

Autor: Kaio Nilo Freitas

Desafio Impact Leigh

Projeto Rastro Social

Definição do Problema

Problema real:

ONGs sérias realizam diversas ações de proteção territorial [reuniões comunitárias, oficinas de formação, notificações extrajudiciais contra empresas, vistorias técnicas em áreas ameaçadas]. Porém, para prestar contas a financiadores internacionais [fundações, agências de cooperação], precisam produzir relatórios trimestrais que dependem de registros manuais em planilhas, e-mails e fotos soltas. Isso gera:

- Baixa confiança dos doadores [auto-declaração sem verificação externa].
- Retrabalho na consolidação de dados.
- Dificuldade de provar cronologia e autenticidade das ações.
- Falta de métricas objetivas de impacto [ex: quantas notificações geraram efeito?].

Solução proposta:

Uma plataforma onde cada ação relevante da ONG é registrada como um Evento de Impacto em um Smart Contract. Cada evento contém:

- Tipo de ação [reunião, oficina, notificação extrajudicial, vistoria, denúncia pública, articulação com Ministério Público, etc]
- Data e local [geocoordenadas]
- Evidência [hash da ata, foto, vídeo – armazenado no IPFS]
- Participantes [opcional – número ou lista anônima]

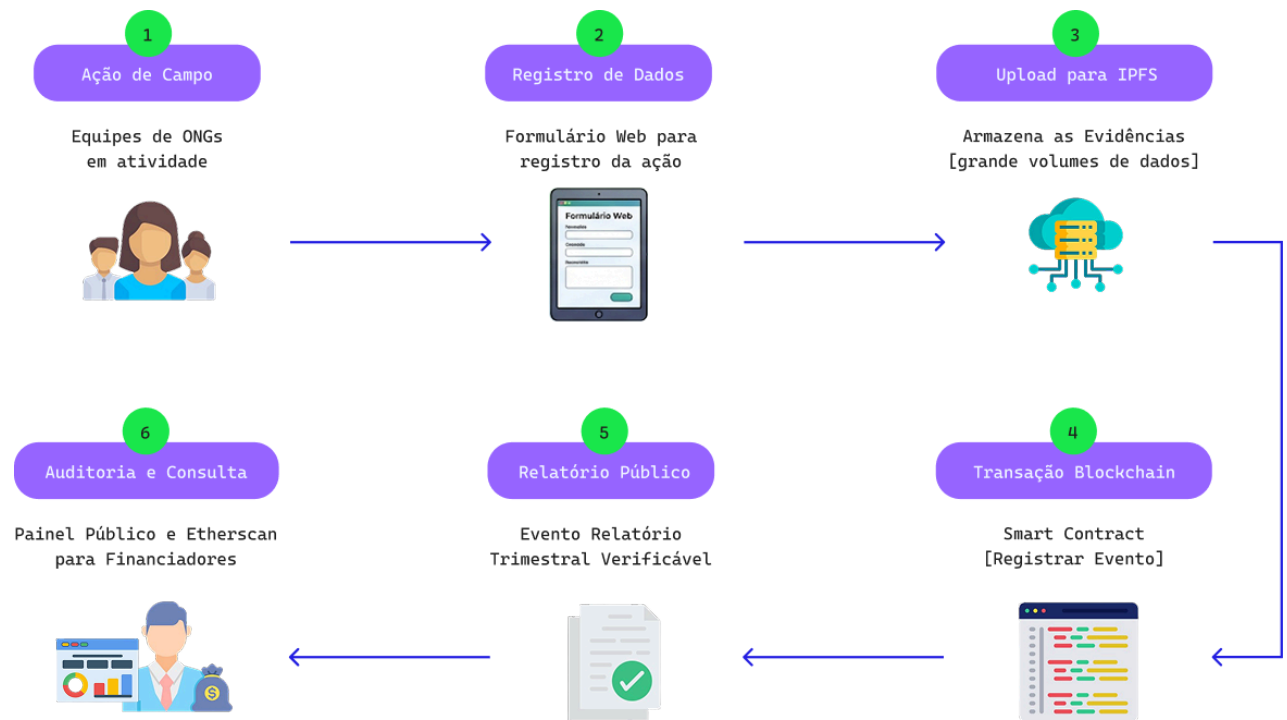
O smart contract soma pontos para cada tipo de ação [ex: reunião = 1 ponto, notificação extrajudicial = 5 pontos, vistoria = 3 pontos, denúncia pública = 5 pontos, articulação com Ministério Público = 4 pontos, Oficina de Formação = 2 pontos]. Periodicamente [a cada 3 meses], qualquer pessoa pode chamar uma função que gera um relatório público agregado [total de pontos por tipo, por território, por período]. Esse relatório é registrado na blockchain e pode ser

apresentado a financiadores como prova verificável do trabalho realizado, sem depender de auto-declaração não auditável.

Os financiadores podem consultar o histórico diretamente no explorador de blocos ou em um dashboard público, vendo exatamente quando cada ação ocorreu e qual foi sua evidência.

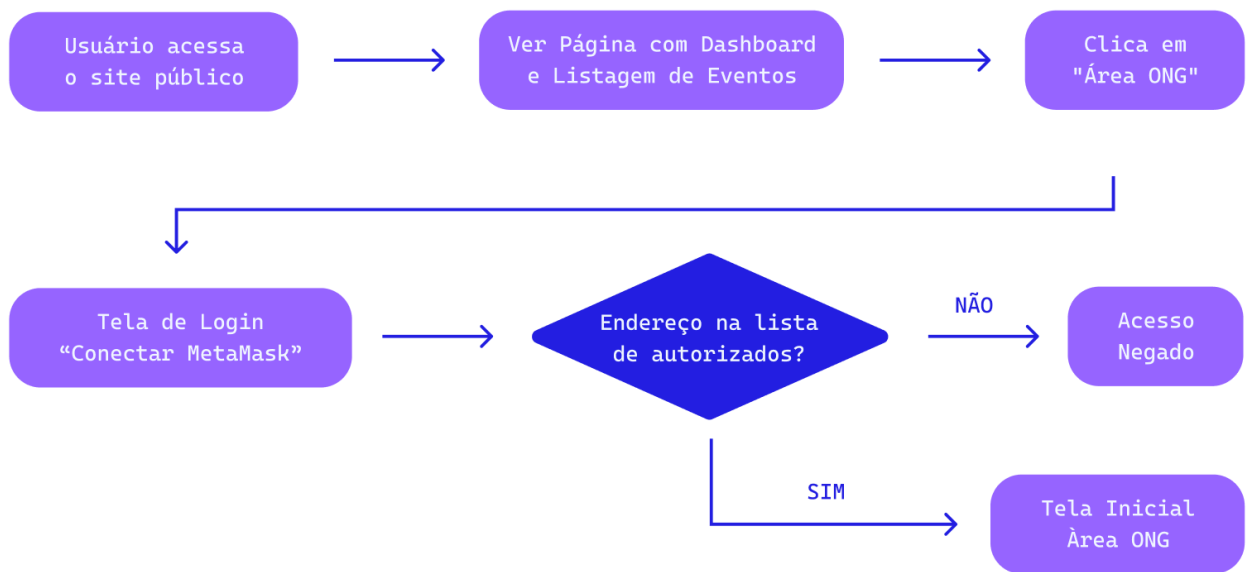
Arquitetura da solução

Fluxo da Solução:

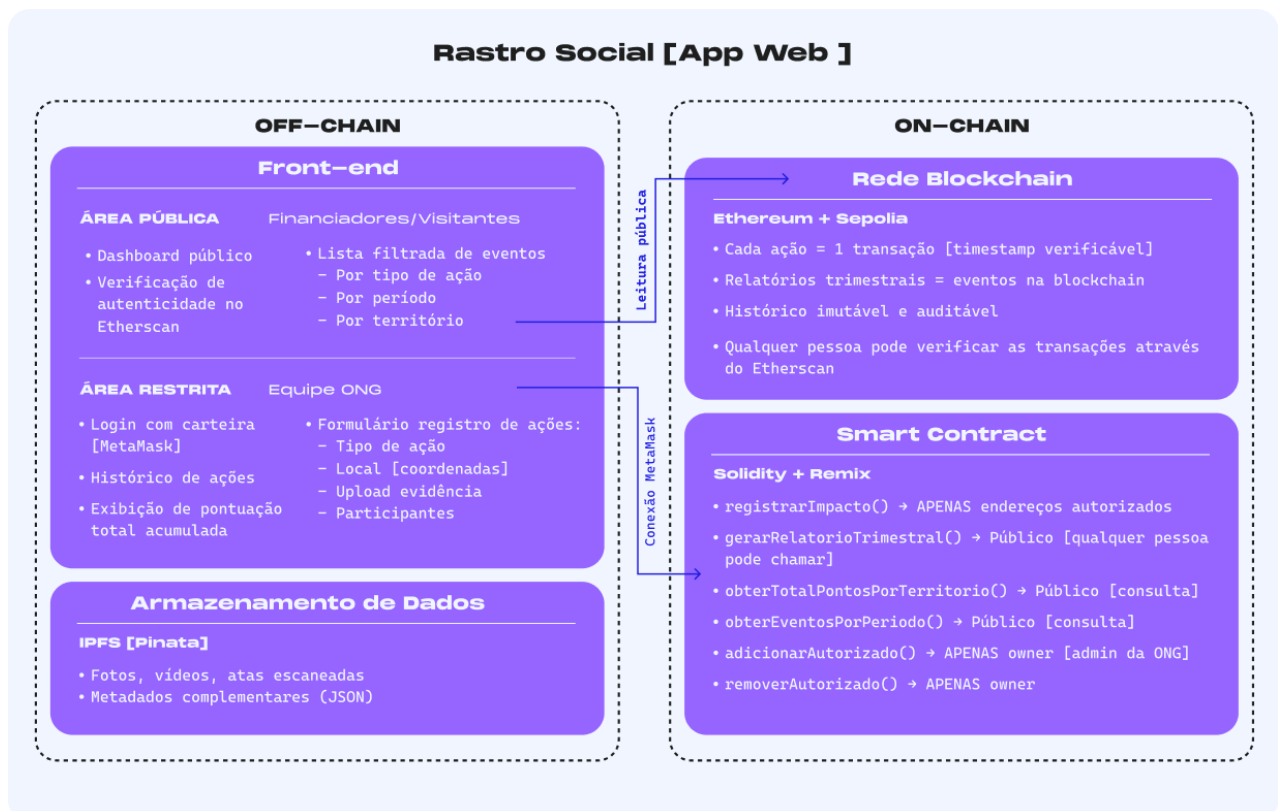


1. Equipe ONG → Ação de campo [ex: vistoria]
2. Ação → Formulário Web [upload evidência para IPFS]
3. Formulário → Contrato RegistroImpacto [transação blockchain]
4. Contrato → Emite RegistrarEvento [prova imutável]
5. A cada 3 meses → Chamar GerarRelatorioTrimestral
6. Relatório → EventoRelatorioGerado [público e verificável]
7. Financiadores → Consultam Painel Público ou Etherscan

Fluxo de Autenticação e Autorização



Arquitetura Visual da Solução



Ferramentas Usadas

Web 3.0:

- Solidity
- Ethereum
- Remix
- Sepolia
- MetaMask
- Open Zeppelin
- Polygon Amoy

Front-end:

- Typescript
- React
- Tailwind CSS
- Vercel

IPFS:

- Pinata

Blockchain e Smart Contracts

Carteira MetaMask [Sepolia]

0x6707e22489528Cc355892c5F5aC927C247ee6CF2

Configuração Inicial do Ambiente de Contratos:

```
# Inicializar projeto npm
npm init -y

# Instalar dependências
npm install --save-dev hardhat @nomicfoundation/hardhat-toolbox
dotenv
npm install @openzeppelin/contracts

# Inicializar Hardhat
npx hardhat --init
```

Contrato Principal: RegistrarImpacto.sol

Funcionalidades:

- ✓ Registrar ações de impacto com evidências [IPFS]
- ✓ Calcular pontuação automática por tipo de ação
- ✓ Gerar relatórios trimestrais verificáveis
- ✓ Controle de acesso [apenas ONG autorizada]
- ✓ Consultas públicas [total de pontos, eventos por período]
- ✓ Histórico imutável na blockchain

Estrutura de dados:

TipoAcao

Armazena as configurações de cada tipo de ação disponível no sistema.

nome: Nome descritivo da ação [ex: "Vistoria Tecnica"]
pontos: Pontuação atribuída para este tipo de ação
ativo: Se o tipo ainda pode ser usado [para desativar ações antigas]

EventoImpacto

Registra uma ação específica realizada pela ONG. Cada evento é único e imutável.

id: Identificador único do evento [sequencial: 1, 2, 3...]
autor: Endereço da carteira que registrou [membro da ONG]
tipoAcaoId: ID do tipo de ação [referência o mapping tiposAcao]
latitude/longitude: Coordenadas geográficas da ação
hashEvidencia: Hash IPFS do arquivo de evidência [foto, ata, vídeo]
participantes: Número de participantes na ação
timestamp: Data/hora do registro [block.timestamp]
pontos: Pontuação atribuída [cópia para consulta rápida]

RelatorioTrimestral

Armazena um relatório oficial gerado para um trimestre específico.

totalPontos: Soma de todos os pontos do trimestre
totalEventos: Número total de eventos no trimestre
pontosPorTipo: Array com pontos distribuídos por tipo de ação
timestamp: Quando o relatório foi gerado
geradoPor: Quem gerou o relatório [qualquer pessoa pode gerar]
hashRelatorio: Hash único para verificar integridade do relatório

Eventos:

EventoRegistrado

Quando ocorre: Após uma ação ser registrada com sucesso. Para que serve: Permite que o frontend indexe e busque eventos sem precisar ler todo o storage. O que registra:

id: ID do evento
autor: Quem registrou [endereço da carteira]
tipoAcaoId: Tipo da ação registrada
pontos: Pontuação atribuída
participantes: Número de participantes
timestamp: Data do registro

RelatorioGerado

Quando ocorre: Após a geração de um relatório trimestral. Para que serve: Permite que qualquer pessoa verifique na blockchain que o relatório foi gerado oficialmente. O que registra:

ano: Ano do relatório
trimestre: Trimestre [1-4]
totalPontos: Total de pontos no período
totalEventos: Total de eventos no período
hashRelatorio: Hash de integridade do relatório

NovoTipoAcaoAdicionado

Quando ocorre: Quando o dono adiciona um novo tipo de ação. Para que serve: Mantém um histórico público de como os tipos de ação foram expandidos. O que registra:

id: ID do novo tipo
nome: Nome da ação
pontos: Pontuação atribuída

AutorizadoAdicionado

Quando ocorre: Quando o dono adiciona um novo membro autorizado. Para que serve: Permite rastrear quem tem permissão para registrar ações. O que registra:

usuario: Endereço da carteira autorizada

Funções:

registrarImpacto

Quem pode chamar: Apenas endereços autorizados [ONG]. O que faz:

Registra uma nova ação de impacto na blockchain
Valida se o tipo de ação existe e está ativo
Verifica se o hash da evidência não está vazio
Chama a função interna `_processarRegistro` para processar

Parâmetros:

tipoAcaoId: ID do tipo da ação [1 a 6]
latitude: Coordenada geográfica
longitude: Coordenada geográfica
hashEvidencia: Hash IPFS do arquivo de evidência
participantes: Número de participantes

`_processarRegistro` [Função interna]

Quem pode chamar: Apenas a função `registrarImpacto`. Por que existe: Foi separada para evitar erro de "stack too deep" no Solidity. O que faz:

Gera um novo ID sequencial para o evento
Captura o timestamp atual [`block.timestamp`]

- Obtém a pontuação do tipo de ação
- Calcula o trimestre atual da data
- Atualiza os contadores de pontos e eventos por trimestre
- Armazena todos os dados do evento no mapping eventos
- Emite o evento EventoRegistrado para indexação

gerarRelatorioTrimestral

Quem pode chamar: Qualquer pessoa [incentivo à transparência]. O que faz:

- Verifica se o trimestre já passou [só permite gerar após o fim]
- Verifica se o relatório já foi gerado [apenas 1 vez por trimestre]
- Calcula total de pontos e eventos do trimestre
- Percorre todos os eventos e soma pontos por tipo de ação
- Gera um hash único como prova de integridade
- Armazena o relatório permanentemente na blockchain
- Marca o trimestre como "relatório gerado"
- Emite o evento RelatorioGerado

Regras importantes:

- Só pode ser chamada UMA VEZ por trimestre
- Só funciona após o trimestre terminar
- Gera uma prova verificável [hash] para financiadores

consultarRelatorioTrimestral

Quem pode chamar: Qualquer pessoa. Para que serve: Financiadores podem consultar relatórios oficiais sem custo de gas. O que faz:

- Verifica se o relatório já foi gerado
- Retorna todos os dados do relatório:
 - Total de pontos
 - Total de eventos
 - Pontos por tipo de ação
 - Data de geração
 - Quem gerou
 - Hash de integridade

calcularPontosPorTipo

Quem pode chamar: Qualquer pessoa. Para que serve: Permite visualizar a distribuição de pontos antes do relatório oficial. O que faz:

- Calcula ou retorna os pontos por tipo de ação para um trimestre
- Se o relatório já foi gerado, usa dados armazenados
- Se não foi gerado, calcula ao vivo percorrendo os eventos

adicionarTipo

Quem pode chamar: Apenas o dono do contrato. Para que serve: Permite expandir o sistema no futuro sem modificar o contrato. O que faz:

- Valida se o nome não está vazio e pontos > 0
- Adiciona um novo tipo de ação ao sistema
- Gera um novo ID sequencial automaticamente
- Adiciona o tipo à lista de tipos ativos
- Emite o evento NovoTipoAcaoAdicionado

_addTipo [Função interna]

Quem pode chamar: Interna [chamada por adicionarTipo]. O que faz:

- Cria um novo ID incrementando proximoIdTipoAcao
- Armazena o novo tipo no mapping tiposAcao
- Adiciona o ID à lista tiposAcaoAtivos
- Emite o evento NovoTipoAcaoAdicionado

atualizarPontos

Quem pode chamar: Apenas o dono do contrato. Para que serve: Permite recalibrar métricas de impacto baseado em feedback. O que faz:

- Verifica se o tipo de ação existe e está ativo
- Atualiza a pontuação do tipo de ação
- Atenção: Isso não afeta eventos já registrados [apenas novos]

adicionarAutorizado

Quem pode chamar: Apenas o dono do contrato. Para que serve: Permite que a ONG tenha múltiplos membros autorizados. O que faz:

- Adiciona um novo endereço à lista de autorizados
- Esse endereço poderá registrar ações
- Emite o evento AutorizadoAdicionado

removerAutorizado

Quem pode chamar: Apenas o dono do contrato. Para que serve: Gerencia a equipe da ONG [quando alguém sai]. O que faz:

- Remove um endereço da lista de autorizados
- Não pode remover o próprio dono
- O endereço perde a permissão de registrar ações

isAutorizado

Quem pode chamar: Qualquer pessoa. Para que serve: Frontend pode verificar se a carteira conectada tem permissão. O que faz:

- Verifica se um endereço está na lista de autorizados
- Retorna true ou false

obterTiposAtivos

Quem pode chamar: Qualquer pessoa. Para que serve: Frontend exibe o formulário de registro com as opções disponíveis. O que faz:

- Retorna todos os tipos de ação ativos
- Retorna três arrays paralelos: IDs, nomes e pontuações

obterEvento

Quem pode chamar: Qualquer pessoa. Para que serve: Visualizar detalhes de uma ação específica. O que faz:

- Retorna os detalhes completos de um evento específico pelo ID

Verifica se o ID existe
Retorna a struct EventoImpacto completa

obterEventosPorPeriodo

Quem pode chamar: Qualquer pessoa. Para que serve: Consultas por período (ex: "mostrar ações de março"). O que faz:

Retorna um array com IDs de eventos entre dois timestamps
Primeiro conta quantos eventos existem no período
Depois cria um array do tamanho exato
Preenche o array com os IDs

obterTotalEventos

Quem pode chamar: Qualquer pessoa. Para que serve: Dashboard mostrar total de ações executadas. O que faz:

Retorna o número total de eventos registrados

_getTrimestre

O que faz:

Converte um timestamp em ano e trimestre
Usa a biblioteca DateTime para precisão
Retorna: [ano, trimestre] onde trimestre é 1, 2, 3 ou 4

_trimestreJaPassou

O que faz:

Verifica se um trimestre específico já terminou
Compara ano e trimestre atuais com os solicitados
Usado para permitir geração de relatório apenas após o fim
Retorna: true se o trimestre já passou, false caso contrário

_getLimitesTrimestre

O que faz:

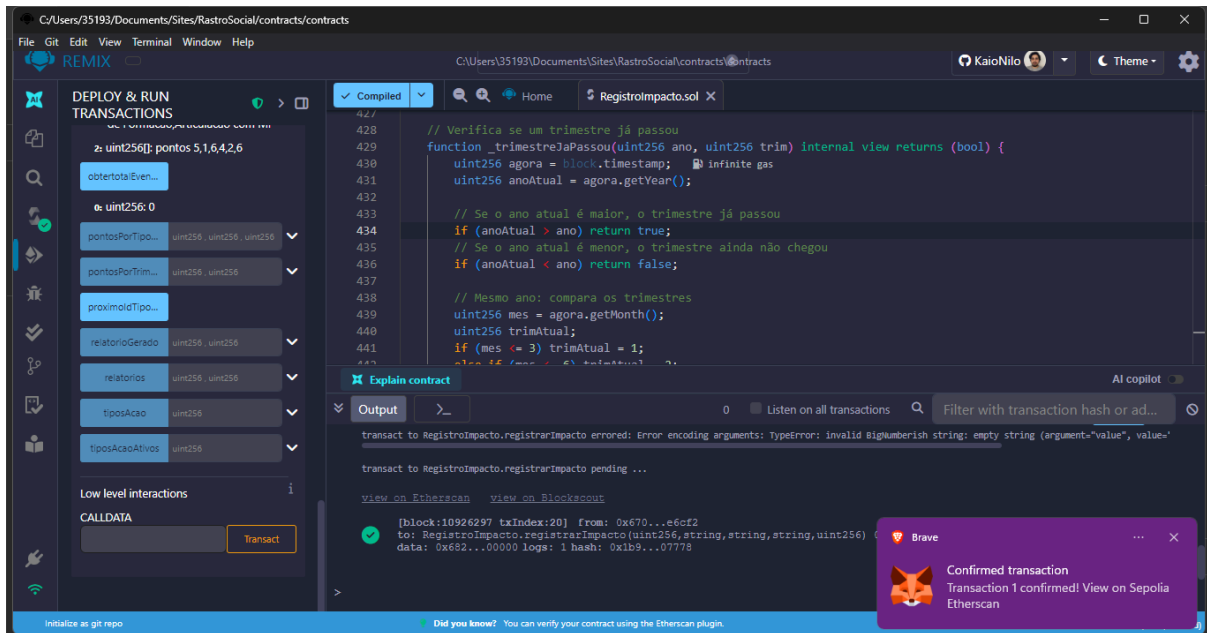
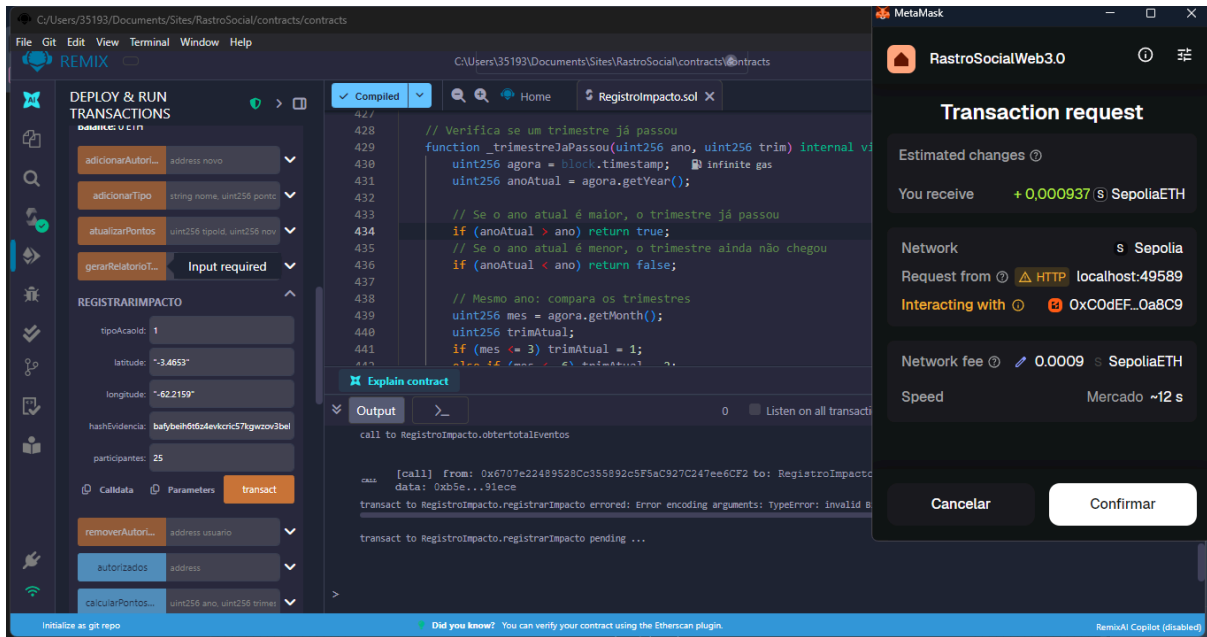
Calcula os timestamps de início e fim de um trimestre
Define mês inicial e final [ex: trim1 = jan-mar]
Usa biblioteca DateTime para precisão
Considera anos bissextos para fevereiro
Retorna: [inicioTimestamp, fimTimestamp]

Deploy do contrato:

The image displays two sequential screenshots of the Remix IDE interface, illustrating the process of deploying a Solidity contract.

Top Screenshot: The 'DEPLOY & RUN TRANSACTIONS' panel on the left shows the 'Deploy' button being clicked. The 'Contract' field is set to 'Registrolmpacto - Registrolmpacto.s'. The 'Network' dropdown is set to 'Sepolia'. The 'Request from' field shows 'localhost:49589'. The 'Network fee' is '0.0019 SepoliaETH' and the 'Speed' is 'Mercado ~12 s'. The 'Deploy' button is highlighted in orange. The main editor shows the Solidity code for 'Registrolmpacto.sol', which includes a function `\_trimestreJaPassou` that checks if a given year and month have passed a specific date.

Bottom Screenshot: The 'Deploy' button has been clicked, and the 'Output' panel shows the deployment progress. The 'Hardhat plugin activated' message is visible. The 'App is already up to date.' message is shown. The 'creation of Registrolmpacto pending...' message is displayed. The 'Output' panel also shows the transaction details: '[block:10926253 txIndex:76] from: 0x670...e6cf2 to: Registrolmpacto.(constructor) 0x100...f100'. The 'View on Etherscan' and 'View on Blockscout' links are provided. A 'Brave' browser notification is visible in the bottom right corner, stating 'Confirmed transaction Transaction 0 confirmed! View on Sepolia Etherscan'.



Links Sepolia:

Transações da carteira:

<https://sepolia.etherscan.io/address/0x6707e22489528cc355892c5f5ac927c247ee6cf2>

Sepolia Testnet

Search by Address / Txn Hash / Block / Token

Transactions Token Transfers (ERC-20)

Latest 7 from a total of 7 transactions

Download Page Data

Transaction Hash	Method	Block	Date Time (UTC)	From	To	Amount	Txn Fee
0xa1d5031a03...	0x682fa9d1	10928334	2026-05-26 19:58:24	0x6707e224...247ee6CF2	OUT 0xC0dEF23D...25770a8C9	0 ETH	0.00080517
0xbb2eb11397f...	0x682fa9d1	10928312	2026-05-26 19:54:00	0x6707e224...247ee6CF2	OUT 0xC0dEF23D...25770a8C9	0 ETH	0.00078539
0x930d9635f61...	0x682fa9d1	10927349	2026-05-26 16:39:48	0x6707e224...247ee6CF2	OUT 0xC0dEF23D...25770a8C9	0 ETH	0.00081944
0xe21be6d2f41...	0x682fa9d1	10927317	2026-05-26 16:33:12	0x6707e224...247ee6CF2	OUT 0xC0dEF23D...25770a8C9	0 ETH	0.0008434
0x8a8bbcffcfbb...	0x682fa9d1	10926297	2026-05-26 13:07:48	0x6707e224...247ee6CF2	OUT 0xC0dEF23D...25770a8C9	0 ETH	0.00092009
0x5d6c11f85c4...	0x60806040	10926253	2026-05-26 12:59:00	0x6707e224...247ee6CF2	Contract Creation	0 ETH	0.01125505
0xc81deada4c...	Transfer	10905861	2026-05-23 16:22:12	0x993a0f36...63293adD9	IN 0x6707e224...247ee6CF2	0.05 ETH	0.0000222

[Download: CSV Export]

A wallet address is a publicly available address that allows its owner to receive funds from another party. To access the funds in an address, you must have its private key. Learn more about addresses in our

Smart Contract:

<https://sepolia.etherscan.io/tx/0xc81deada4c919bdad240e23f8222694c04ed9b98903876b1308332df1343acba>

Registro Ação - Vistoria Técnica:

<https://sepolia.etherscan.io/tx/0x8a8bbcffcfbb7b2b56b3773f1b1baa4be4382538e577d35d125f704f47790911>

Registro Ação - Reunião Comunitária:

<https://sepolia.etherscan.io/tx/0xe21be6d2f41b843d29e554d5388aecd94907e565c1d8b65680f3e7865f31ded0>

Registro Ação - Notificação Extrajudicial:

<https://sepolia.etherscan.io/tx/0x930d9635f61aeac129f065380a2dafcc18cdea713957a5e0d2eaba1f34e4b4fa>

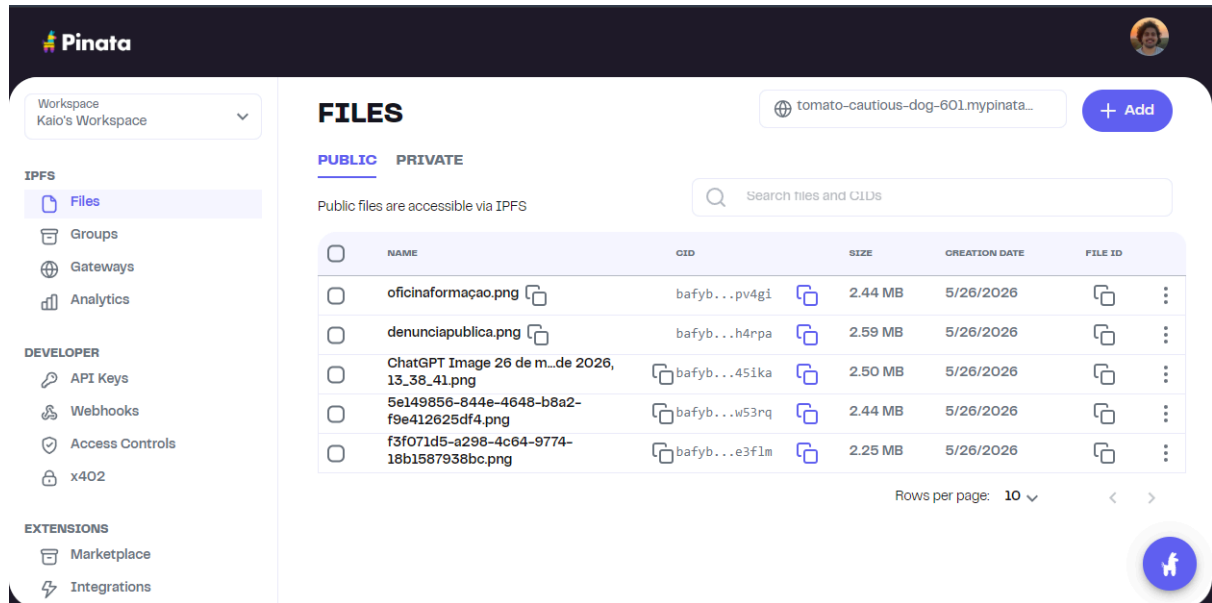
Registro Ação - Denúncia Pública:

<https://sepolia.etherscan.io/tx/0xbb2eb11397f4b60fbea2a4091b7b9c06dfdcdf90c7f36767ecd3c4fe77884e00>

Registro Ação - Oficina de Formação:

<https://sepolia.etherscan.io/tx/0xa1d5031a0399349af73f6619cf9ca420462078600e71a641f66bb0042f25b220>

IFPS - Pinata:

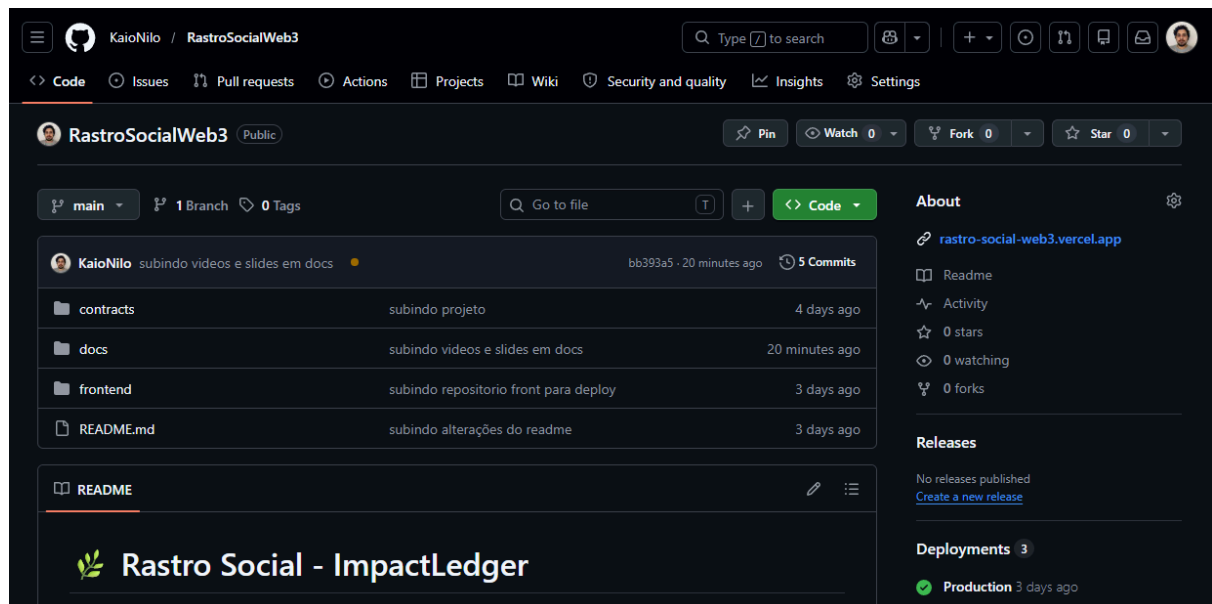


The screenshot shows the Pinata web interface. On the left, there's a sidebar with navigation options: IPFS (Files, Groups, Gateways, Analytics), DEVELOPER (API Keys, Webhooks, Access Controls, x402), and EXTENSIONS (Marketplace, Integrations). The main area is titled 'FILES' and shows a list of public files accessible via IPFS. The files are listed in a table with columns: NAME, CID, SIZE, CREATION DATE, and FILE ID. The files are:

NAME	CID	SIZE	CREATION DATE	FILE ID
oficinaformacao.png	bafyb...pv4gi	2.44 MB	5/26/2026	
denunciapublica.png	bafyb...h4rpa	2.59 MB	5/26/2026	
ChatGPT Image 26 de m...de 2026, 13_38_41.png	bafyb...45ika	2.50 MB	5/26/2026	
5e149856-844e-4648-b8a2-f9e412625df4.png	bafyb...w53rq	2.44 MB	5/26/2026	
f3f071d5-a298-4c64-9774-18b1587938bc.png	bafyb...e3f1m	2.25 MB	5/26/2026	

At the bottom right, there's a button labeled 'Add' and a search bar labeled 'Search files and CIDs'.

Repositório no GitHub:



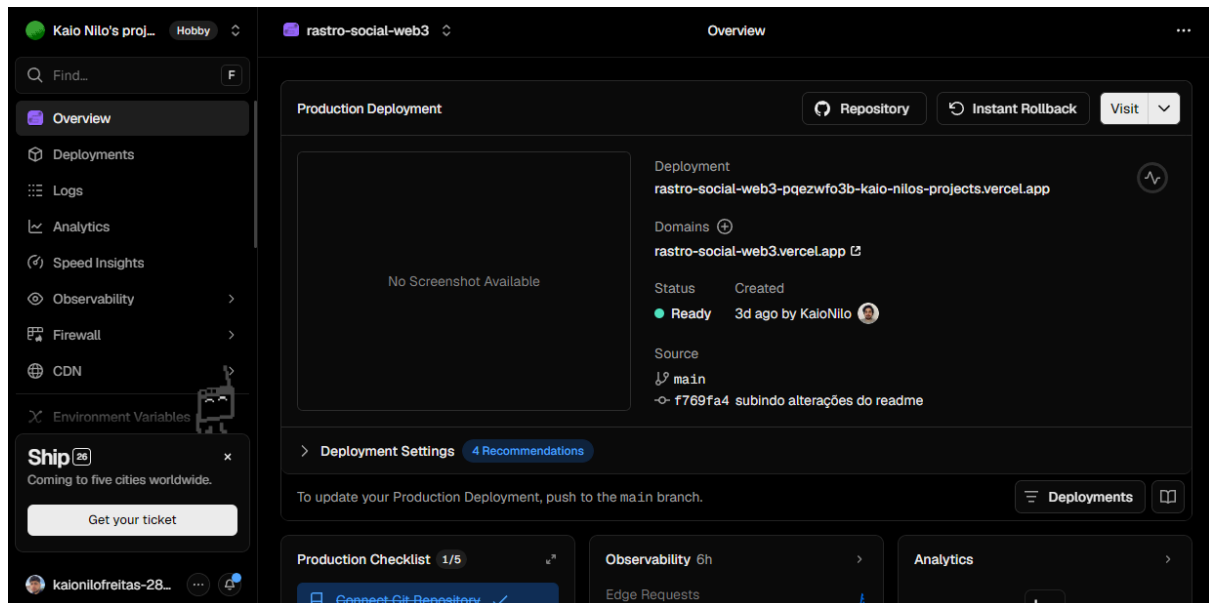
The screenshot shows the GitHub repository page for 'RastroSocialWeb3' by 'KaioNilo'. The repository is public and has 5 commits. The main branch is 'main'. The repository contains the following files and folders:

- contracts: subindo projeto (4 days ago)
- docs: subindo videos e slides em docs (20 minutes ago)
- frontend: subindo repositorio front para deploy (3 days ago)
- README.md: subindo alterações do readme (3 days ago)

The repository also has a README file. The repository is linked to the website rastrosocialweb3.vercel.app. The repository has 0 stars, 0 forks, and 0 watches. The repository is currently in production.

Link: <https://github.com/KaioNilo/RastroSocialWeb3>

Front-end:



Link do Site: <https://rastrosocial-web3.vercel.app/>

Vídeo de Demonstração da Aplicação:

<https://tomato-cautious-dog-601.mypinata.cloud/ipfs/bafybeiglrbhwuds6vb2ao6qzi76b4aplei2bu4ltnpijiao5fmz7cq3hme>

Vídeo do Pitch:

<https://tomato-cautious-dog-601.mypinata.cloud/ipfs/bafybeic25tu3p4d3t55rd2qobdokswofhc5btmkj2kazlkcujejakpm72a>

Slide do Pitch:

<https://tomato-cautious-dog-601.mypinata.cloud/ipfs/bafybeifyibkzk7iop2xzn2z3m77rnr5mhrcjdil2on72qts2xmacirkige>